Informe Técnico de Relevamiento y Diagnóstico Situacional: Sistema Web de Autogestión Académica y Seguimiento Pedagógico Dinámico (Escuela ProA La Falda)

Evelin Ferreyra

Índice General

Introducción..... 4

Objetivo del presente..... 4

Contexto del problema..... 4

Alcance del análisis..... 5

Metodología y técnicas de relevamiento utilizadas..... 6

1. Relevamiento del Negocio: Sistema Web de Autogestión Académica y Seguimiento Pedagógico Dinámico..... 7

1.1. Datos de la institución y contexto operativo..... 7

1.1.1. Identidad institucional y ubicación geográfica..... 7

1.1.2. Infraestructura Arquitectónica y espacios físicos..... 8

1.1.3. Dotación tecnológica y limitaciones operativas..... 10

1.2. Historia, Evolución y Crecimiento de la organización..... 12

1.2.1. Fundación y Paradigma (2014)..... 12

1.2.2. Expansión Territorial y Consolidación (2018-2019)..... 13

1.2.3. Transición a la Infraestructura Definitiva..... 13

1.3. Mercado: Ecosistema de Usuarios, Proveedores y Competidores..... 14

1.3.1. Productos y Servicios Comercializados..... 14

1.3.2. Perfil de los Principales Clientes (Usuarios Directos e Indirectos)..... 14

1.3.3. Principales Proveedores..... 15

1.3.4. Principales Competidores y Posicionamiento..... 16

1.4. Dimensionamiento: Análisis Organizacional y Volúmenes Operativos..... 17

1.4.1. Análisis Estructural y Demográfico..... 17

1.4.2. Volúmenes de Transacciones y Flujos de Datos Clave.....18

1.4.3. Dimensionamiento Económico y Costo de Oportunidad..... 20

2. Relevamiento Estructural.....21

2.1. Estructura Jerárquica y Organigrama.....21

2.1.1. Dependencias y Supervisión Externa..... 21

2.1.2. Nivel de Conducción / Estratégico..... 22

2.1.3. Nivel Administrativo / Soporte Operativo.....23

2.1.4. Nivel Operativo de Aula..... 23

2.1.5. Delimitación de Alcance.....24

2.2. Descripción Detallada de Áreas y Puestos.....26

2.2.1. Dirección de Sede..... 26

2.2.2. Coordinación Pedagógica.....27

2.2.3. Secretaría..... 27

2.2.4. Preceptoría.....28

2.2.5. Cuerpo Docente..... 30

2.2.6. Estudiantes.....32

3. Relevamiento Funcional (Modelo Actual)..... 34

3.1. Cuadro de simbología Normalizada (NORMA IRAM 34.501).....34

3.2. Descripción de Narrativa de Procesos Actuales.....38

3.2.1. Proceso 1: Circuito Transaccional de Asistencia, Tardanzas y Régimen de Regularidad 39

3.2.2. Proceso 2: Circuito de Registro de Bitácora Pedagógica y Continuidad ante Inasistencias 44

3.2.3. Proceso 3: Circuito de Seguimiento de Calificaciones Formativas y Entregas.....48

Glosario de Términos.....52

Anexos..... 53

Anexo A: Modelo formal de Pedido de Usuario (Escuela ProA Sede La Falda).....53

Anexo B: Instrumentos de Relevamiento de Campo (Cuestionarios Estructurados).....54

Anexo B.1: Cuestionario dirigido al Cuerpo Docente.....54

Anexo B.2: Cuestionario dirigido a Estudiantes Regulares.....56

Anexo C: Evidencias de Campo y Estructura Operativa:.....58

Anexo C.1: Modelo esquemático de Planilla de Asistencia Diaria en formato físico (Preceptoría).....58

Anexo C.3: Malla Curricular Oficial – Ciclo Orientado en Desarrollo de Software (4.°, 5.° y 6.° Año)..... 60

Referencias Bibliográficas.....61

Introducción

Objetivo del presente

El presente informe técnico formaliza la etapa de investigación preliminar, diagnóstico situacional y modelado del funcionamiento actual (As-Is) para sentar la línea base formal de requerimientos del Sistema Web de Autogestión Académica y Seguimiento Pedagógico Dinámico proyectado para la organización comitente. En el marco del Proyecto Final de Graduación de la carrera de Analista de Sistemas en el Colegio Universitario IES (Córdoba, Argentina), este trabajo documenta el relevamiento sistemático de la institución, analizando su capa de negocio, su estructura organizativa y sus circuitos de información vigentes. El estudio establece los fundamentos operativos y técnicos indispensables para concebir una solución de software que responda con precisión a las necesidades de gestión escolar detectadas, garantizando la trazabilidad de los flujos de datos y la continuidad pedagógica.

Contexto del problema

La Escuela Experimental con Énfasis en TIC – ProA La Falda es una institución secundaria técnica pública orientada al Desarrollo de Software. Su diseño pedagógico promueve el aprendizaje basado en proyectos y la práctica intensiva en laboratorios informáticos, exigiendo una permanente adaptación de las clases al ritmo efectivo de avance técnico y asimilación conceptual de los estudiantes. Esta dinámica introduce desfasajes sistemáticos respecto a las planificaciones anuales estáticas y acentúa tres puntos críticos de fricción operativa en la circulación de la información institucional.

En primer lugar, se manifiesta una marcada fragmentación pedagógica ante inasistencias estudiantiles, pues los alumnos ausentes no disponen de un canal centralizado para consultar los temas dictados y actividades desarrolladas. En segundo lugar, el área de Preceptoría experimenta

una severa sobrecarga operativa originada en el registro diario de asistencia y tardanzas en planillas de papel para su posterior transcripción, gestionando aproximadamente 2.640 transacciones mensuales (sobre una base de 132 estudiantes regulares en 20 días hábiles). En tercer lugar, la dispersión curricular en aproximadamente 88 aulas virtuales de Google Classroom obstaculiza el seguimiento pedagógico integral. Mientras cada docente accede solo a sus asignaturas, la sobrecarga de supervisión y control transversal en la totalidad de dichos espacios recae en la Dirección, la Preceptoría y la Coordinación Pedagógica.

Alcance del análisis

La delimitación funcional del estudio abarca tres procesos neurálgicos de la dinámica escolar: el Proceso de Asistencia y Régimen de Inasistencias/Regularidad, abocado al cómputo transaccional diario y a la detección temprana del alumnado en riesgo de ingresar a Trayectoria Escolar Asistida (TEA); el Proceso de Bitácora Docente, orientado al asentamiento fechado de temas dictados y bibliografía oficial vinculada; y el Proceso de Consulta de Calificaciones y Entregas, focalizado en el seguimiento de evaluaciones de proceso y control de trabajos prácticos.

El análisis incluye formalmente como actores del sistema al Equipo Directivo, Preceptoría, Cuerpo Docente y Estudiantes regulares de 1.° a 6.° año. Por razones técnicas y operativas, se establecen exclusiones formales. Las familias y tutores legales se consideran receptores indirectos de notificaciones institucionales y Actas de Responsabilización, quedando excluidos del acceso web directo con credenciales activas en esta etapa. Asimismo, la Secretaría escolar queda al margen de la operatoria cotidiana del sistema proyectado, puesto que la gestión de legajos oficiales, títulos y novedades salariales se efectiviza en el Sistema de Gestión Estudiantil (SGE), al igual que Supervisión e Inspección externa, dependientes de plataformas ministeriales independientes.

Metodología y técnicas de relevamiento utilizadas

Para el diagnóstico integral y el modelado de procesos, se aplicó un marco metodológico estructurado en cuatro técnicas de recolección de información:

1. Observación Directa Participante: aprovechamiento del conocimiento contextual previo de la investigadora como egresada de la sede comitente para relevar flujos informales de comunicación y puntos de fricción en el acceso a contenidos.
2. Entrevistas semiestructuradas: efectuadas presencialmente a roles clave de conducción y control (Dirección y Preceptoría) para relevar reglas de negocio, normativas y vulnerabilidades en el flujo de información documental.
3. Análisis Documental: revisión exhaustiva del marco normativo provincial (Resolución Ministerial N.° 190/18 de Educación Secundaria), partes diarios, Actas de Responsabilización y planillas en papel.
4. Cuestionarios Estructurados (Google Forms): diseño e implementación de dos instrumentos dirigidos al Cuerpo Docente y a Estudiantes regulares. Se explicita que, a la fecha de emisión del presente informe, dichos cuestionarios se encuentran en etapa de distribución y recolección activa de respuestas, por lo que su tabulación analítica y correlación cuantitativa se incorporarán en la etapa de análisis consolidado.

1. Relevamiento del Negocio: Sistema Web de Autogestión Académica y Seguimiento Pedagógico Dinámico

La presente sección expone el análisis comercial y operativo correspondiente a la capa de negocio de la organización bajo estudio, enmarcado en la fase de ingeniería de requisitos para el diseño e implementación del Sistema Web de Autogestión Académica y Seguimiento Pedagógico Dinámico. Dado el carácter público y estatal de la entidad, los conceptos tradicionales del análisis de mercado corporativo se han adaptado al ecosistema de la gestión pública de servicios educativos. Este enfoque metodológico permite desglosar la estructura organizativa, su historia, el perfil de sus usuarios y el dimensionamiento operativo, estableciendo así la línea base de requerimientos que la solución de software deberá satisfacer.

Nota: La terminología técnica y siglas utilizadas en el presente documento (tales como ProA, SGE, CiDi, TEA) se encuentran detalladas en el Glosario de Términos al final del informe. Asimismo, la solicitud formal suscripta por la institución comitente que dio origen al relevamiento se encuentra documentada en el Anexo A.

1.1. Datos de la institución y contexto operativo

La organización objeto de este análisis es una institución educativa de gestión estatal dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, enmarcada dentro de un programa de innovación pedagógica y tecnológica.

1.1.1. Identidad institucional y ubicación geográfica

La entidad opera bajo la razón social del Ministerio de Educación provincial,

siendo su denominación de fantasía e identificación institucional oficial la Escuela Experimental con Énfasis en TIC - Sede ProA La Falda (CUE: 140569400) (Municipalidad de La Falda, 2024), orientada a la provisión de educación pública de nivel secundario técnico.

Geográficamente, la institución se emplaza en Cerro Cora, esquina Laprida, en la ciudad de La Falda (Valle de Punilla, Córdoba). Su ubicación central en el corredor regional le permite absorber una matrícula procedente de diversas comunas aledañas. Dicha dispersión geográfica incrementa el riesgo de inasistencias por factores climáticos o de transporte, lo que refuerza la necesidad de disponer de canales asincrónicos para la recuperación de contenidos.

Figura 1:
Ubicación geográfica satelital en Google Maps - Establecimiento de La Falda



1.1.2. Infraestructura Arquitectónica y espacios físicos

El diseño edilicio adopta una tipología exclusiva desarrollada por la Subsecretaría de Arquitectura del Gobierno de Córdoba, con una superficie cubierta total de 1.596 m²

dimensionada para una capacidad máxima de 180 estudiantes (Legislatura de la Provincia de Córdoba, 2024; Subsecretaría de Arquitectura del Gobierno de Córdoba, 2022).

Figura 2:

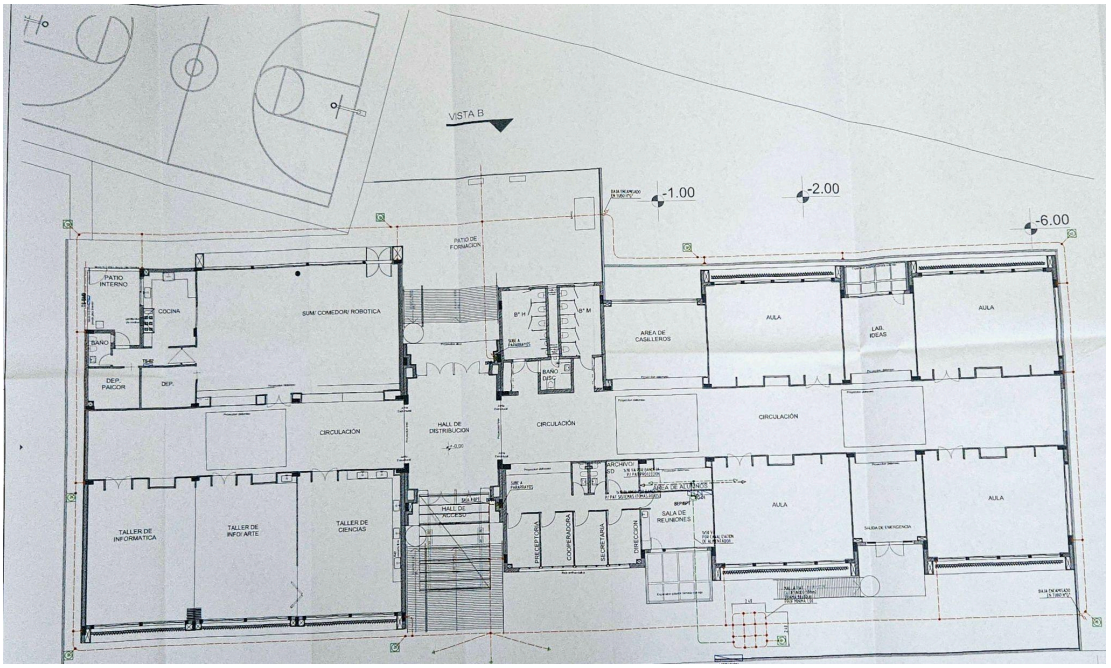
Fachada y diseño edilicio ProA (Fuente: Registro constructivo Makiber)



La concepción del espacio físico soporta activamente el modelo educativo institucional. La planta arquitectónica integra aulas de cursado regular articuladas con espacios de especificidad técnica, tales como laboratorios de ciencias, talleres de arte, una sala de informática equipada y un Salón de Usos Múltiples (SUM) diseñado para promover el trabajo colaborativo. Asimismo, a diferencia de otras sedes del programa ProA que disponen de playones deportivos descubiertos en el patio, el establecimiento cuenta con un polideportivo cubierto propio, optimizado para el desarrollo de actividades físicas e institucionales.

Figura 3:

Plano escuela ProA La Falda (Fuente: Provisto por la Secretaría y obtenido de su oficina)



1.1.3. Dotación tecnológica y limitaciones operativas

La institución cuenta con una importante inversión en equipamiento tecnológico destinado a sostener su orientación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Cabe aclarar que el conteo de periféricos y unidades de energía (UPS) detallado a continuación corresponde a las especificaciones base del pliego licitatorio provincial de infraestructura escolar ProA, y no a una auditoría patrimonial cerrada (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Pliego Licitatorio de Infraestructura Escolar ProA).

Categoría de Hardware	Cuantificación y Detalle Técnico	Contexto Operativo Actual
Estaciones de	Computadoras (PC) y	Constituyen la infraestructura

Trabajo (Laboratorio)	unidades portátiles tipo notebooks.	física exclusiva de los talleres técnicos de programación y software.
Estaciones Administrativas	Computadoras Personales (PC) asignadas a preceptoría, dirección y secretaría.	Puntos fijos de control para tareas administrativas complejas y carga de datos en plataformas provinciales.
Infraestructura Audiovisual Interactiva	Pizarras digitales electrónicas y proyectores multimedia con sets de parlantes.	Soportes físicos donde el personal docente puede proyectar recursos de clase.
Soporte de Impresión y Energía	impresoras láser monocromáticas, impresoras láser color y unidades UPS.	La disponibilidad eléctrica mediante UPS garantiza que la conectividad y la red interna no sufran interrupciones bruscas.
Conectividad	Nodos de red inalámbrica (Wi-Fi) con cobertura en todo el edificio de 1.596 m².	Habilita la operatividad de equipos conectados dentro de las instalaciones.

Limitación Operativa: A pesar de contar con conectividad integral y equipamiento de escritorio, la principal limitación en la gestión transaccional áulica radica en la falta de herramientas adaptadas al trabajo en tiempo real. Si bien el personal de Preceptoría manifiesta la conveniencia operativa de disponer de dispositivos portátiles institucionales (tales como tablets) para el pase de lista áulico, la institución no cuenta con dicha provisión gubernamental de hardware dedicado. Asimismo, si bien el sitio del Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE / CiDi) cuenta con diseño responsivo (reduciendo y adaptando la visualización de escritorio a pantallas más pequeñas), carece de una interfaz y experiencia de usuario (UI/UX)

optimizada para dispositivos móviles y entornos táctiles. Esto impide una interacción ágil y fluida desde teléfonos celulares, forzando el uso cotidiano de planillas físicas en papel para su posterior transcripción en terminales fijas. Por otro lado, la institución carece de un aplicativo propio para el asentamiento dinámico de las bitácoras pedagógicas, provocando que el registro diario de temas dictados dependa de anotaciones aisladas o publicaciones dispersas en entornos virtuales genéricos.

1.2. Historia, Evolución y Crecimiento de la organización

Para comprender la cultura organizacional, es necesario repasar la evolución del modelo ProA (Programa Avanzado de Educación Secundaria) en la provincia y el trayecto particular de la Sede La Falda.

1.2.1. Fundación y Paradigma (2014)

El programa de Escuelas ProA fue fundado e implementado formalmente a partir del año 2014 por el Gobierno de la Provincia de Córdoba (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2014). Su creación respondió a la necesidad de integrar herramientas tecnológicas e impulsar el Aprendizaje Basado en Proyectos. El programa se estructuró con orientaciones específicas, siendo el Desarrollo de Software la principal en la sede analizada.

1.2.2. Expansión Territorial y Consolidación (2018-2019)

Hasta el año 2018, la provincia estableció el funcionamiento de las primeras escuelas del programa. En 2019 se produjo un crecimiento estructural con la apertura simultánea de nuevas sedes a lo largo del territorio provincial.

Esta diversificación implicó desafíos logísticos iniciales. En sus primeros años, la sede La Falda funcionó dentro de instalaciones compartidas y aulas prefabricadas dispuestas temporalmente. Esta etapa derivó en la adopción de canales informales y herramientas de contingencia para el seguimiento académico de los alumnos.

1.2.3. Transición a la Infraestructura Definitiva

El proceso de consolidación requirió la construcción de nuevos edificios de diseño exclusivo, enmarcados en diferentes etapas de licitación y financiados mediante fondos provinciales y acuerdos externos.

La culminación de esta fase para el establecimiento se materializó con la inauguración de su edificio definitivo. Este hito marca el fin de la etapa transitoria y el inicio de un período donde los procesos de gestión de la información escolar requieren mayor formalización y herramientas tecnológicas centralizadas.

1.3. Mercado: Ecosistema de Usuarios, Proveedores y Competidores

En el marco de las instituciones públicas, el análisis de mercado se orienta al estudio de las interacciones entre los proveedores de valor (el Estado), los beneficiarios del servicio y las alternativas que conforman la oferta educativa local.

1.3.1. Productos y Servicios Comercializados

El servicio central de la organización es un trayecto educativo integral y de jornada extendida que otorga el título de Bachiller en Informática especializado en Software. Este plan de estudios habilita a los egresados tanto para la inserción laboral temprana como para la continuidad en estudios de nivel superior.

El servicio educativo se distingue por:

- **Jornada Extendida y Formación Práctica:** Un régimen de cursado intensivo enfocado en proyectos orientados a la automatización y desarrollo de sistemas informáticos básicos.
- **Acompañamiento Pedagógico:** Tutorías y espacios curriculares complementarios dirigidos a sostener las trayectorias escolares de los estudiantes.

1.3.2. Perfil de los Principales Clientes (Usuarios Directos e Indirectos)

El universo de usuarios hacia los cuales está dirigido el flujo de información escolar se divide formalmente en tres segmentos:

- **Usuarios Directos Internos:** Conformado por el Equipo Directivo, el área de Preceptoría y el Cuerpo Docente. Son los responsables

operativos de cargar las bitácoras, registrar las asistencias y gestionar las calificaciones en el sistema.

- **Usuarios Directos Externos / Beneficiarios:** Integrado por el alumnado regular de 1.° a 6.° año. Son los destinatarios de la consulta áulica y de las herramientas de autogestión académica. En este sentido, el relevamiento institucional contempla como hipótesis de estudio la dispersión informativa y la dificultad de revinculación del estudiante ante inasistencias, aspecto que se encuentra actualmente en fase de indagación mediante los instrumentos aplicados (Ver Anexo B: Instrumentos de Relevamiento - Cuestionarios en etapa de distribución).
- **Usuarios Indirectos:** Compuesto por las familias y tutores legales. Son los destinatarios de las notificaciones preventivas y de las Actas de Responsabilización presenciales exigidas al alcanzar las 10 y 20 inasistencias. Se establece explícitamente su exclusión del acceso web interactivo con credenciales activas en esta etapa, a fin de resguardar el alcance del proyecto.

1.3.3. Principales Proveedores

La institución opera en un entorno coordinado por el Estado e interactúa con proveedores clave:

- **Gobierno de la Provincia de Córdoba (Ministerio de Educación):** Proveedor principal de la partida presupuestaria, designación de recursos humanos docentes y administrativos, lineamientos

pedagógicos y provisión de servicios y mantenimiento escolar descentralizado (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2014).

- **Sector de Obras Públicas e Infraestructura (Subsecretaría de Arquitectura y Makiber S.A.):** Entidades responsables del desarrollo edilicio definitivo de la sede; el organismo estatal en el diseño del modelo bioclimático y supervisión técnica, y la empresa constructora privada en la ejecución y materialización de la obra civil escolar (Subsecretaría de Arquitectura del Gobierno de Córdoba, 2022).

1.3.4. Principales Competidores y Posicionamiento

El análisis del entorno en la ciudad de La Falda revela diversas instituciones de nivel secundario.

Institución Competidora (Oferta Educativa Local)	**Perfil y Oferta Académica**	**Grado de Diferenciación de ProA**
I.P.E.M 142 Joaquín Víctor González	Educación secundaria pública tradicional. Orientaciones humanísticas/sociales.	**Alta.** Capta un perfil enfocado en la terminalidad estándar.
Escuela Normal Superior Arturo Capdevila	Institución histórica de formación docente y secundaria tradicional pública.	**Alta.** Centrada en ciencias naturales y educación.
Instituto Técnico La Falda	Educación técnica orientada a disciplinas técnicas industriales (electromecánica).	**Media.** Es un competidor en el segmento técnico. Sin embargo, ProA se diferencia al focalizarse exclusivamente en Desarrollo de Software.
Institutos de Gestión	Bachilleratos	**Media.** Representan

Privada (Dr. René Favaloro, Dante Alighieri)	orientados a la excelencia académica general o idiomas.	alternativas con jornada extendida, pero implican el pago de aranceles.

Conclusión del Posicionamiento: La institución posee una oferta sumamente específica en la formación pública en Desarrollo de Software dentro de su región, lo que incrementa el interés en su matrícula y exige un seguimiento riguroso de las trayectorias de sus alumnos.

1.4. Dimensionamiento: Análisis Organizacional y Volúmenes Operativos

El dimensionamiento establece la magnitud de las operaciones y la carga de datos de los procesos de negocio.

1.4.1. Análisis Estructural y Demográfico

La estructura poblacional de la institución define el volumen del circuito de datos:

- **Matrícula Activa:** La capacidad edilicia instalada máxima es de 180 bancos escolares. La matrícula activa real actual es de 132 estudiantes regulares distribuidos entre 1.° y 6.° año, conformada demográficamente por 79 varones (59,85%) y 53 mujeres (40,15%) (Relevamiento interno / Trabajo de campo en la institución).
- **Dotación de Personal:** La operación diaria está a cargo de 2 preceptoras responsables del control de asistencia en los turnos mañana y tarde, y un plantel de entre 35 y 40 profesionales (incluyendo docentes y equipo directivo).

- **Carga Curricular (Aulas Virtuales y Espacios Curriculares):** El plan de estudios se organiza en Ciclo Básico (1.° a 3.° año; ver Anexo C.2) y Ciclo Orientado en Desarrollo de Software (4.° a 6.° año; ver Anexo C.3). Abarca asignaturas de formación general, talleres específicos (como Programación, Bases de Datos, Ingeniería de Software y Prácticas Profesionalizantes) y Clubes. Esta estructura suma entre 14 y 16 materias por nivel, totalizando aproximadamente 88 aulas virtuales activas en entornos no integrados. Dado que los directivos, preceptoras y la coordinación pedagógica deben supervisar la totalidad de dichos espacios, la gestión sin herramientas centralizadas demanda tareas repetitivas de matriculación y verificación transversal.

1.4.2. Volúmenes de Transacciones y Flujos de Datos Clave

Los procesos que determinan el volumen transaccional en el día a día escolar son:

A. Control de Asistencia y Trayectoria (Alta Frecuencia)

La jornada extendida implica controles de asistencia rigurosos, los cuales se ejecutan actualmente mediante planillas físicas en papel administradas por el área de preceptoría. Las evidencias documentales de este procedimiento se encuentran en la sección correspondiente (Ver Anexo C.1.)

Regla de Negocio: El esquema normativo provincial exige un registro minucioso. Si un estudiante supera las 25 inasistencias, ingresa

automáticamente en la condición de Trayectoria Escolar Asistida (TEA) (Resolución Ministerial N.° 190/18).

Volumen estimado: Considerando la matrícula activa, la operación requiere registrar el estado de 132 alumnos a lo largo de 20 días hábiles, lo que representa 2.640 transacciones mensuales de asistencia base. Esta cifra exige agilidad en el procesamiento transaccional áulico.

B. Registro de Temas y Bitácora Docente (Media-Alta Frecuencia)

El modelo pedagógico exige que la planificación se ajuste constantemente a la resolución de proyectos. El circuito de registro de contenidos clase a clase forma parte de las variables bajo relevamiento, orientándose a determinar el grado de estandarización con el que cuenta la institución para documentar el avance pedagógico real (Relevamiento interno / Trabajo de campo en la institución).

Impacto Operativo: El seguimiento diario demanda decenas de transacciones por jornada para documentar correctamente las Bitácoras Docentes, abarcando la fecha, la unidad curricular y los materiales empleados.

C. Seguimiento de Tareas y Calificaciones (Media Frecuencia)

El esquema de evaluación continua requiere procesar entregas regulares de trabajos prácticos. En la actualidad, el relevamiento analiza los tiempos y mecanismos con los que el equipo docente

consolida las evaluaciones de proceso frente a los plazos institucionales, con el objetivo de evaluar la necesidad de un panel unificado y parametrizado para la gestión académica.

1.4.3. Dimensionamiento Económico y Costo de Oportunidad

Como organización pública, el dimensionamiento se analiza contemplando la inversión estatal y su costo de oportunidad:

Inversión en Infraestructura: El Gobierno Provincial destinó una inversión estatal de capital de más de 3.000 millones de pesos para la obra civil y equipamiento integral del predio de La Falda.

Retorno Organizacional: El retorno de inversión en el sector público se mide en términos de retención escolar y la mitigación del costo de oportunidad por desgranamiento escolar. Si un estudiante experimenta retrasos por inasistencias y no cuenta con canales ágiles para recuperar los temas dictados de manera autónoma, la inversión estatal y los recursos tecnológicos quedan subutilizados, lo que fundamenta la necesidad de optimizar los procesos de autogestión académica de la sede.

2. Relevamiento Estructural

La presente sección detalla el análisis de la estructura organizativa y operativa vigente (As-Is) de la Escuela Experimental. Dado el marco regulatorio del ecosistema educativo estatal, el esquema jerárquico responde a lineamientos normativos centralizados que condicionan los circuitos informacionales, los márgenes de decisión estratégica y el alcance de las funciones asignadas a cada rol institucional.

El estudio aborda la caracterización del personal operativo, la delimitación de competencias técnico-pedagógicas y administrativas, y el dimensionamiento del volumen transaccional de la sede. La formalización de estos roles constituye un insumo crítico para modelar los flujos del sistema As-Is y determinar la línea base de requerimientos que sustentará el diseño de la plataforma proyectada.

2.1. Estructura Jerárquica y Organigrama

La Escuela ProA La Falda se inscribe dentro de un modelo de gestión pública vertical y centralizada, característico del sistema educativo provincial. Esta configuración determina que la institución opera como una unidad ejecutora descentralizada físicamente, subordinada a las directrices normativas de los estamentos gubernamentales superiores. La cadena funcional se estructura en cuatro niveles de autoridad y ejecución.

2.1.1. Dependencias y Supervisión Externa

En el nivel superior de la cadena funcional se ubica el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2014). Este nivel macro-organizacional constituye el ente rector que diseña las políticas públicas, provee los recursos y establece los regímenes académicos.

Inmediatamente subordinada al Ministerio, opera la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), entidad que canaliza las normativas hacia el territorio a través de la Supervisión Regional. La Inspección Zonal actúa como órgano de auditoría sobre la escuela, verificando el cumplimiento del calendario y los protocolos vigentes. Toda la información consolidada por la escuela fluye hacia estas dependencias para alimentar las bases de datos provinciales, como el Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE) (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2018).

2.1.2. Nivel de Conducción / Estratégico

El nivel estratégico representa la máxima autoridad residente dentro del establecimiento físico. El programa ProA implementa un modelo de conducción integrado por la Dirección y la Coordinación Pedagógica (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2014). Asimismo, en el marco del programa TransFORMAR@Cba y la normativa vigente, la coordinación de sede articula la gestión institucional con la dependencia jerárquica provincial (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2025).

La Dirección asume la responsabilidad civil, legal y administrativa integral del establecimiento, representando a la escuela ante la comunidad y asegurando la disponibilidad operativa. Paralelamente, la Coordinación Pedagógica lidera la dimensión strictly formativa, garantizando la articulación entre los distintos espacios curriculares bajo metodologías de

Aprendizaje Basado en Proyectos. Ambos roles conforman el equipo directivo y son los tomadores de decisiones finales ante contingencias.

2.1.3. Nivel Administrativo / Soporte Operativo

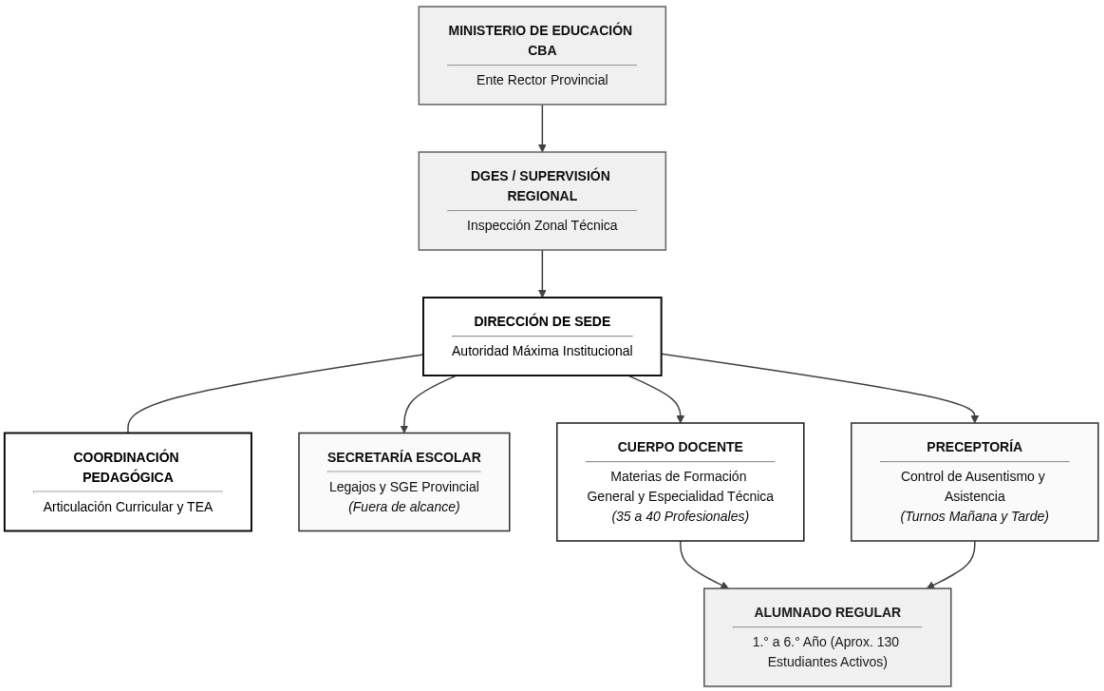
El soporte operativo administra el procesamiento transaccional de la escuela. Este nivel está integrado por la Secretaría y la Preceptoría.
La Secretaría gestiona el ciclo de vida documental legal del personal y de los estudiantes. Por su parte, la Preceptoría soporta la carga de datos de alta frecuencia. Los preceptores son los agentes primarios encargados de ejecutar el control de ausentismo y documentar la asistencia, constituyendo el área que define en gran medida la eficiencia en el seguimiento diario (Relevamiento interno / Trabajo de campo en la institución).

2.1.4. Nivel Operativo de Aula

El nivel operativo es el frente de servicio donde se materializa el proceso formativo. Está compuesto por el Cuerpo Docente y los Estudiantes. La organización del Cuerpo Docente se fragmenta departamentalmente según el Diseño Curricular del Ciclo Orientado - Orientación Informática (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2014). Se identifican tres áreas troncales: Formación General, Científico-Tecnológica, y Especialidad en Desarrollo de Software. En el nivel operativo también se encuentran los Estudiantes, organizados demográficamente en seis cohortes anuales (de 1.° a 6.° año).

Figura 4:

Organigrama Funcional de la Escuela ProA Sede La Falda y Áreas Afectadas por el Sistema



2.1.5. Delimitación de Alcance

El análisis del entorno organizacional permite delimitar qué áreas y procesos se encuentran dentro del alcance del proyecto. El sistema web propuesto incidirá de manera directa sobre los actores institucionales involucrados en el seguimiento académico, el control de presentismo y la gestión de la trayectoria diaria.

Las áreas alcanzadas estructuralmente por la propuesta son:

- Dirección de Sede y Coordinación Pedagógica: El sistema incidirá en la visualización de información estadística consolidada para el monitoreo de intervenciones pedagógicas.

- Preceptoría: Es el área que concentra la mayor transformación operativa, al transicionar del procesamiento manual en papel físico al registro parametrizado de asistencias y demoras.
- Cuerpo Docente: La delimitación incluye el circuito de carga de la bitácora pedagógica y el establecimiento de un canal institucional asincrónico formal. Este canal tiene como objetivo superar la ineficiencia operativa del correo electrónico tradicional, brindando un entorno seguro de interacción académica que preserve los datos privados de contacto del docente (teléfonos particulares) y evite el desborde hacia canales informales.
- Estudiantes: Contemplados como usuarios que requieren visualización sobre su estado de regularidad (acumulado de inasistencias), acceso al registro de clases dictadas y una vía de comunicación formalizada para canalizar dudas pedagógicas sin depender del abordaje físico presencial o de comentarios dispersos.
- Por el contrario, quedan excluidas del alcance funcional directo del sistema las dependencias de supervisión externa (Ministerio de Educación y DGES), que mantendrán sus canales estatales. Asimismo, la Secretaría queda al margen del alcance directo, pues administra legajos, certificaciones y trámites salariales centralizados en plataformas provinciales, mientras que el proyecto se enfoca estrictamente en el seguimiento pedagógico y la regularidad áulica diaria.

2.2. Descripción Detallada de Áreas y Puestos

A continuación, se desglosa el perfil funcional, la dotación demográfica y las tareas cotidianas de cada puesto de trabajo, haciendo foco en los flujos de información académica.

2.2.1. Dirección de Sede

La Dirección asume la posición de liderazgo jerárquico dentro de la sede física, garantizando la aplicación de las políticas educativas.

- Función principal del área: Administrar los recursos físicos y humanos, y representar legalmente a la escuela ante la comunidad y autoridades gubernamentales.
- Dotación estimada: 1 persona.
- Denominación formal del puesto: Directora.
- Representación Institucional (Tarea): Validación y firma de documentación oficial, acuerdos de convivencia y requerimientos de inspección.
- Monitoreo de Continuidad Operativa (Tarea): Procesamiento diario de notificaciones de licencias docentes y organización de esquemas de cobertura.
- Consolidación de Información Estadística (Tarea): Auditoría de los índices de ausentismo reportados por preceptoría y elevación de resúmenes mensuales de gestión.

2.2.2. Coordinación Pedagógica

La Coordinación Pedagógica orienta la dimensión formativa y actúa como articulador metodológico en la institución.

- Función principal del área: Liderar y auditar la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos, asegurando la integración entre los distintos espacios curriculares.
- Dotación estimada: 1 persona.
- Denominación formal del puesto: Coordinadora Pedagógica.
- Auditoría de Bitácoras (Tarea): Constatación del registro de actividades áulicas y verificación de la correspondencia entre los temas planificados y los efectivamente dictados (Relevamiento interno / Trabajo de campo en la institución).
- Gestión de la Trayectoria Escolar Asistida (Tarea): Cuando preceptoría notifica que una estudiante ha superado el límite reglamentario de inasistencias, la Coordinadora diseña un dispositivo de acompañamiento personalizado, pautando cronogramas específicos de estudio.
- Monitoreo de Evaluaciones (Tarea): Análisis del rendimiento general por curso e intervención ante desviaciones estadísticas en las calificaciones.

2.2.3. Secretaría

El área de Secretaría opera como el área de gestión documental estática y legal del establecimiento.

- Función principal del área: Administrar la documentación contable y administrativa, garantizando la actualización de expedientes.
- Dotación estimada: 1 persona.
- Denominación formal del puesto: Secretaria.
- Gestión de Legajos (Tarea): Procesamiento de inscripciones, recopilación de documentos de identidad y fichas médicas (CUS).
- Carga en Plataformas Provinciales (Tarea): Actualización del padrón de altas y bajas en el Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE).
- Emisión de Certificaciones (Tarea): Confección de constancias de alumno regular y analíticos finales.

2.2.4. Preceptoría

La Preceptoría opera como el nodo primario de recolección de información transaccional diaria en contacto directo con el alumnado.

- Función principal del área: Garantizar el cumplimiento del régimen de asistencia, convivencia y permanencia de los estudiantes.
- Dotación estimada: Exactamente 2 personas, quienes cubren la jornada extendida completa (de 8:00 a 17:00 hs) dividiéndose el trabajo por turnos (una preceptora durante el turno mañana y otra durante el turno tarde) (Relevamiento interno / Trabajo de campo en la institución).
- Denominación formal del puesto: Preceptora.
- Control de Ausentismo Nominal (Tarea): Toma de asistencia en formato físico para el registro del estado nominal de los alumnos.

- Cálculo de Inasistencias Fraccionadas (Tarea): Ejecución de cálculos manuales basados en demoras. Las reglas de negocio de la institución determinan que una llegada tarde de hasta 20 minutos se computa como 0,25 de falta; si la demora supera los 20 minutos, se registra 0,50 de falta; y si la llegada tarde alcanza o supera los 40 minutos, se asienta 1,00 falta completa (Relevamiento interno / Trabajo de campo en la institución).
- Circuito de Alertas y Notificaciones (Tarea): El circuito institucional de alertas exige el envío de notificaciones formales a las familias al alcanzar las 3, 5, 10 y 20 inasistencias acumuladas. Asimismo, al registrarse las 10 y las 20 inasistencias, la institución convoca formalmente a los tutores para suscribir Actas de Responsabilización presenciales (Relevamiento interno / Trabajo de campo en la institución).
- Monitoreo del Umbral TEA (Tarea): Seguimiento constante de la sumatoria de inasistencias. Al alcanzar las 25 inasistencias, se produce el pase automático del estudiante a la condición de Trayectoria Escolar Asistida (TEA) (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2018; Resolución Ministerial N.° 190/18).

Proceso Operativo de Preceptoría	**Volumen Estimado (Relevamiento Interno)**	**Riesgo Organizacional Identificado**
Registro Nominal de Asistencia	Constante durante todo el ciclo lectivo por 132 estudiantes activos	Pérdida de planillas físicas, demoras en el volcado de datos.
Cálculo de	Variable, dependiente	Errores de cálculo

Fracciones (0.25, 0.50 y 1.00)	estrictamente de los minutos de tardanza.	aritmético manual.
Circuito de Alertas (3, 5, 10 y 20 faltas)	Emisión de notificaciones y firmas de Actas de Responsabilización.	Falta de trazabilidad y retraso en la convocatoria familiar.
Pase a condición TEA (25 faltas)	Revisión cruzada de registros para accionar el límite reglamentario.	Detección tardía del riesgo de desvinculación escolar.

2.2.5. Cuerpo Docente

El área operativa de aula comprende al cuerpo de profesores encargados de la implementación técnica y académica.

- Función principal del área: Ejecutar el diseño curricular provincial, facilitar los saberes, evaluar el progreso y asentar el registro documental de las clases impartidas.
- Dotación estimada: 35 a 40 profesionales (contemplando profesores de formación general, especialidad técnica en software y equipo de conducción) (Relevamiento interno / Trabajo de campo en la institución).
- Denominación formal del puesto: Profesora.
- Impartición de Contenidos Curriculares (Tarea): Planificación y dictado de clases correspondientes a su área de designación, conforme al Diseño Curricular del Ciclo Orientado - Orientación Informática (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2014; Resolución N.° 136/14).

- Registro de la Bitácora Pedagógica (Tarea): Obligación de documentar los saberes abordados, fechas y estrategias didácticas empleadas al concluir cada módulo horario.
- Administración del Entorno Digital (Tarea): El relevamiento de campo documenta que el flujo de materiales académicos se encuentra distribuido en múltiples aulas virtuales de terceros operando en simultáneo, requiriendo carga manual y redundante de consignas.
- Gestión de Consultas Pedagógicas y Resguardo del Canal Privado (Tarea): La institución provee casillas de correo oficiales, pero su adopción en la práctica cotidiana es sumamente baja. Las consultas del alumnado terminan fragmentándose en comentarios de plataformas como Google Classroom o en abordajes presenciales informales durante los recreos. Frente a este desborde operativo, la escuela sostiene como criterio operativo y pauta institucional de resguardo la restricción y no divulgación de los números telefónicos personales de los profesores, buscando proteger la privacidad docente y delimitar la atención estrictamente al ámbito laboral (Relevamiento interno / Trabajo de campo en la institución).
- Acompañamiento en Condición TEA (Tarea): Diseño de trabajos prácticos compensatorios para alumnos que excedieron el límite de inasistencias.

2.2.6. Estudiantes

Los estudiantes asumen obligaciones estatutarias vinculadas a la asistencia y compromisos de gestión de su propio aprendizaje.

- Función principal del área: Cursar el programa académico cumpliendo con los estándares de permanencia y aprobación requeridos.
- Dotación estimada: La matrícula activa actual comprende 132 estudiantes regulares (79 varones, 53 mujeres), distribuidos de 1.° a 6.° año.
- Denominación formal del rol: Estudiante.
- Cumplimiento del Régimen de Regularidad (Responsabilidad): Obligación de sostener asistencia continua, controlando el límite máximo de 25 inasistencias para mantener la regularidad plena (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2018; Resolución Ministerial N.° 190/18).
- Recuperación de Contenidos y Autogestión ante Inasistencias (Responsabilidad): Debido al desuso generacional y la baja adopción del correo electrónico institucional oficial (@escuelasproa), el estudiante que falta no utiliza esa vía de contacto. Para recuperar los temas dictados y despejar dudas, depende exclusivamente de canales informales (consultas a compañeros, revisión de comentarios aislados y publicaciones cronológicas en plataformas de terceros como Google Classroom, o la espera a reincorporarse físicamente para resolver sus inquietudes con el docente cara a cara en los pasillos o en el aula), lo que retrasa significativamente su

proceso de revinculación (Relevamiento interno / Trabajo de campo en la institución).

- Acatamiento del Dispositivo TEA (Responsabilidad): En caso de superar el umbral de faltas, cumplir con el cronograma de intervenciones graduales y el plan de estudios personalizado dispuesto por la escuela.

Estado Normativo del Estudiante	**Requisito Principal**	**Consecuencia ante el Incumplimiento**
Estudiante Regular	Asistencia continua y puntualidad.	Notificaciones a tutores y Actas de Responsabilización.
Estudiante en TEA (Trayectoria Escolar Asistida)	Supera el límite de 25 faltas.	Desvinculación pedagógica final por abandono del plan asistido.

3. Relevamiento Funcional (Modelo Actual)

3.1. Cuadro de simbología Normalizada (NORMA IRAM 34.501)

El presente relevamiento funcional describe el modelo actual de procesos (modelo AS-IS) de la Sede ProA La Falda, con el propósito de analizar la operatividad vigente e identificar las oportunidades de mejora. Para el modelado de dichos procesos, se adopta la Norma IRAM 34.501 (Instituto Argentino de Normalización y Certificación [IRAM], 1982), la cual establece la simbología para la diagramación de procedimientos administrativos mediante cursogramas.

Los cursogramas elaborados bajo este estándar permiten visualizar la organización como un sistema interconectado de unidades funcionales, identificando los trayectos de los formularios, la reiteración de tareas, los puntos de control y las demoras estructurales.

A continuación, se presenta la matriz de estandarización gráfica desglosando cada símbolo normado, su significado técnico formal y su descripción funcional en el contexto escolar:

Símbolo	**Significado Técnico**	**Descripción Funcional y Aplicación en el Modelo de Negocio**
○	Operación	Representa toda acción material o lógica de transformación de datos. Indica la creación, elaboración, modificación, incorporación o destrucción de información dentro de un procedimiento, así como la ejecución de una tarea física específica. En el contexto del relevamiento escolar, este símbolo grafica el

		esfuerzo cognitivo y físico de los actores; por ejemplo: la toma verbal de asistencia áulica por parte del preceptor, el cálculo aritmético manual de las fracciones de tardanzas, la transcripción física de datos al SGE, y el asentamiento manuscrito de los temas curriculares en las bitácoras por parte de los docentes. Constituye el núcleo de las tareas que insumen recursos humanos.
□	Control	Denota toda acción de verificación, cotejo sistemático, auditoría, constatación o examen sobre los datos contenidos en un soporte de información, con el fin de validarlos contra un parámetro, normativa o regla de negocio predefinida. En la operatividad de la escuela, grafica momentos críticos de decisión y validación: la supervisión de los acumulados para detonar las alertas de inasistencias (a las 3, 5, 10 y 20 faltas), la auditoría de cobertura curricular que realiza la Coordinación Pedagógica contrastando Classroom con la planificación anual, y la revisión de permisos de acceso en los enlaces de las entregas de trabajos prácticos.
D	Demora	Indica la detención

		transitoria e involuntaria del flujo de un procedimiento. Representa el tiempo durante el cual un elemento portador de información (o un proceso) se encuentra en estado de espera hasta que se produzca un acontecimiento determinado o una autorización que permita reanudar el circuito. En el diagnóstico institucional, este símbolo evidencia las demoras administrativas: el estancamiento de las planillas de asistencia físicas hasta la finalización de la jornada para su carga diferida, la latencia que experimenta el estudiante ausente al no contar con un repositorio centralizado e inmediato de clases, y el retraso en la corrección de evaluaciones por bloqueos de permisos en Google Drive.
▽	Archivo Transitorio	Expresa el almacenamiento sistemático, estructurado, pero de carácter eminentemente temporal, de documentos o elementos portadores de información. Significa que la documentación allí depositada será objeto de extracciones, consultas frecuentes, modificaciones o procesamientos posteriores en el corto plazo. Se aplica a la

		custodia de las planillas de asistencia físicas en las carpetas de preceptoría durante el turno escolar, a los apuntes informales de los estudiantes, y a las planillas de cálculo privadas de los docentes donde retienen calificaciones provisionales antes de consolidar la libreta.
▼	Archivo Definitivo	Representa el almacenamiento permanente e histórico de la información. Indica que el documento ha concluido su ciclo vital activo dentro del flujo transaccional y se retiene de manera prolongada por disposiciones normativas, legales, o para resguardo estadístico a largo plazo. En la dinámica administrativa de la sede, grafica el archivo físico inmutable de las Actas de Responsabilización rubricadas por los tutores legales, los resúmenes consolidados de calificaciones elevados a Dirección y el resguardo de los partes diarios impresos que exige la inspección zonal
	Formulario / Documento Físico	Representa el soporte tangible, el elemento portador estructural de la información documental (ya sea en formato físico de papel o un registro magnético/digital equivalente) que viaja a través de las distintas

		unidades funcionales. Todo flujo de datos requiere un soporte. En este modelado, abarca elementos documentales críticos como la Planilla de Asistencia Diaria, las Actas de citación a las familias, y las planillas de retroalimentación de calificaciones.
→	Sentido de Circulación	Símbolo conector estandarizado que traza la dirección unívoca del desplazamiento físico de la documentación y el traslado del flujo lógico de la información entre los distintos actores, áreas o sistemas. Constituye el vector del cursograma, definiendo la secuencialidad inalterable de los procesos, las derivaciones condicionales post-control, y la trazabilidad de los datos desde su génesis operativa hasta su destino en los archivos transitorios, archivos definitivos o entornos macro-estatales externos.

3.2. Descripción de Narrativa de Procesos Actuales

El abordaje de la situación operativa exige un relevamiento procedimental de la cotidianeidad escolar, desagregando las rutinas organizacionales en circuitos secuenciales lógicos. La arquitectura de la Escuela ProA La Falda, condicionada por su especialidad técnica de alta intensidad horaria y su marco regulatorio público, se

sostiene sobre tres pilares de procesamiento de información que operan, en la actualidad, con un nivel de madurez tecnológica deficiente, altamente dependiente del esfuerzo humano y de la manipulación de soportes analógicos o herramientas digitales inconexas.

A continuación, se describen de manera secuencial, exhaustiva y pormenorizada los tres circuitos troncales que definen la gestión del negocio institucional. Cada paso especifica ineludiblemente el actor funcional que ejecuta la acción, el medio o soporte documental empleado, la naturaleza de la operación, el destino de la información generada y la correlación con la normativa provincial subyacente. Finalmente, cada circuito concluye con la delimitación técnica de su cuello de botella operativo formal.

3.2.1. Proceso 1: Circuito Transaccional de Asistencia, Tardanzas y Régimen de Regularidad

La presencialidad en el Nivel Secundario está regulada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba a través del Régimen Académico Marco de la Educación Secundaria (Resolución Ministerial N.° 190/18, 2018). Dicha normativa establece parámetros de regularidad de cómputo fraccionario y un límite de 25 inasistencias, tras el cual se altera la trayectoria escolar del estudiante. La gestión de este proceso abarca un volumen estimado de 2.640 transacciones mensuales en la unidad funcional de Preceptoría.

La secuencia operativa empírica, observada en la actualidad, se ejecuta a través de las siguientes instancias:

- **Paso 1 (Operación de Relevamiento Áulico):** Al inicio de cada bloque de la jornada extendida, la Preceptora realiza un recorrido por las aulas para recabar el estado de presentismo de los 132 estudiantes regulares. El soporte primario utilizado es la Planilla de Asistencia Diaria en papel (ver Anexo C.1: Modelo de Planilla de Asistencia Diaria en Papel).
- **Paso 2 (Operación de Cómputo Fraccionario de Tardanzas):** Paralelamente al control nominal, la institución debe procesar la variable del tiempo de llegada. Ante los ingresos demorados y los retiros anticipados, la Preceptora debe ejecutar mentalmente y de forma manual un cálculo algorítmico de inasistencias fraccionadas dictaminado por la jurisdicción. La regla de negocio estipula una penalización gradual: las llegadas tarde con demoras de hasta 20 minutos respecto al horario oficial, o el ingreso tardío tras el receso escolar, imponen el cómputo de 0,25 faltas. Las demoras que superan los 20 minutos de iniciado el turno, así como los retiros del establecimiento antes de finalizar la jornada, se registran con una penalización de 0,50 faltas. Finalmente, la ausencia completa a la jornada devenga el cálculo de 1,00 falta. Estos cómputos aritméticos flotantes se asientan a mano en los márgenes de la planilla física, introduciendo un alto coeficiente de error humano en la sumatoria acumulada semanal.
- **Paso 3 (Demora Estructural y Archivo Transitorio):** Una vez concluido el barrido físico de las aulas, la preceptora retorna a la administración. Los datos recabados sufren una severa Demora

lógica en el flujo de procesamiento. Las planillas en papel se almacenan dentro de folios y carpetas que fungen como un Archivo Transitorio físico. La información queda estancada, inaccesible para la Coordinación Pedagógica o para la consulta de las familias, y permanece en estado latente hasta que el personal administrativo disponga de la capacidad operativa para procesarla al final del extenso turno escolar.

- **Paso 4 (Operación de Doble Transcripción Manual y Exportación Estatal):** Al culminar la jornada (o durante las limitadas ventanas de tiempo libre del día hábil posterior), la Preceptora extrae los documentos del Archivo Transitorio y comienza el proceso crítico de carga en bases de datos. Utilizando una PC fija de administración como medio tecnológico, la agente debe interpretar sus propias anotaciones manuscritas, decodificar las fracciones aritméticas y ejecutar una doble transcripción manual, ingresando alumna por alumna al entorno estatal externo SGE / CiDi. Si bien la plataforma provincial ofrece una libreta digital, esta expone únicamente el total acumulado de inasistencias sin desglose cronológico de fechas ni estado de justificación, impidiendo el seguimiento preventivo de la estudiante. Este sistema web provincial, que no cuenta con interfaces móviles optimizadas para la labor en pasillos, exige un log-in individual y la carga reiterativa, convirtiendo una tarea que debería ser automatizada en una carga burocrática pesada y proclive a la digitación errónea.

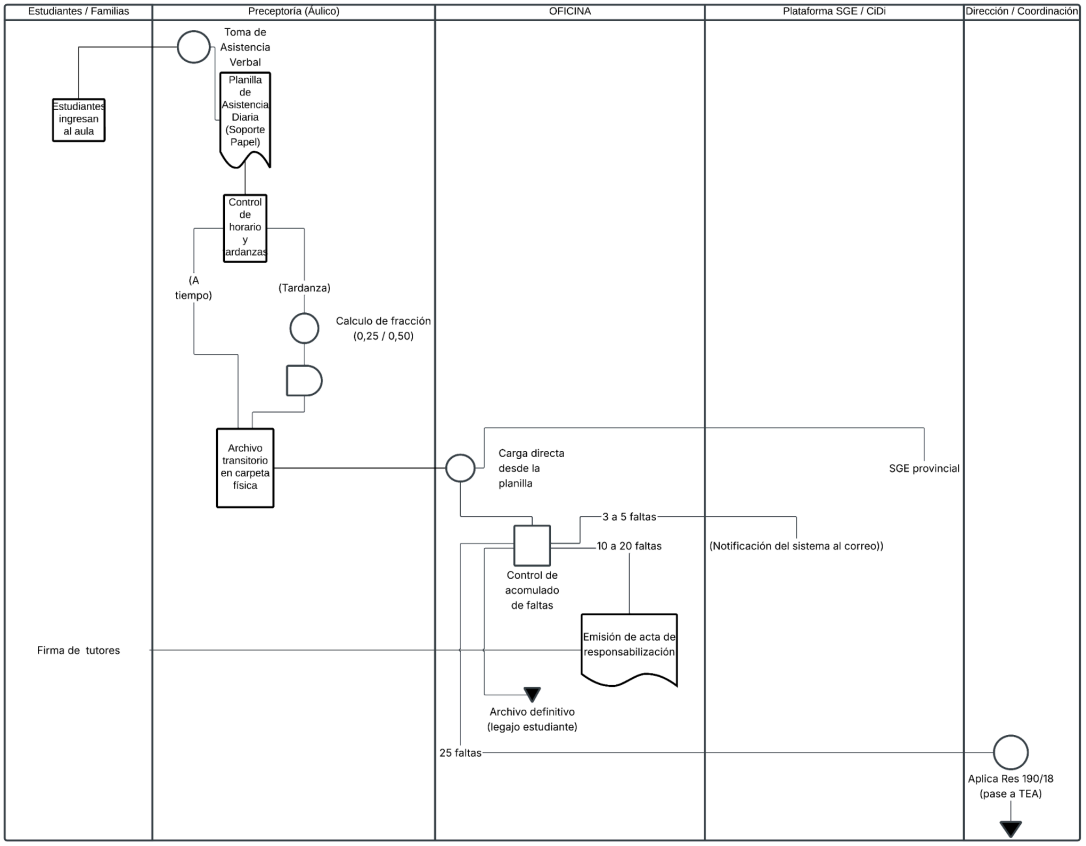
- **Paso 5 (Control de Umbrales de Riesgo y Citaciones Presenciales):** Con la base de datos local y provincial actualizada, el área de asistencia ejecuta un Control rutinario sobre el estado de la cuenta corriente de regularidad de cada estudiante. La normativa provincial impone un seguimiento milimétrico. Al detectar que un alumno acumula un umbral de 3 y 5 inasistencias injustificadas, se emiten alertas preventivas tempranas de baja intensidad (llamados telefónicos, notas en cuadernos). Sin embargo, la criticidad escala cuando los umbrales alcanzan las 10 y, posteriormente, las 20 inasistencias. En estos hitos, la institución se ve obligada a convocar físicamente a los tutores legales a la sede escolar. En presencia de la Dirección, se procede a la rúbrica formal de las Actas de Responsabilización en soporte papel. Estas actas, que documentan el compromiso de sostener la presencialidad, son derivadas finalmente hacia el Archivo Definitivo (legajo físico del alumno), constituyendo el resguardo legal de la escuela.
- **Paso 6 (Ejecución de Condición TEA por Ruptura Normativa):** El circuito transaccional culmina su ciclo sancionatorio cuando el acumulado algorítmico quiebra el umbral legal supremo. Al constatar que la estudiante alcanza las 25 faltas (sumando ausencias completas y el remanente de fracciones por tardanzas), la regla de negocio inyectada por la Resolución 190/18 establece automáticamente la pérdida de la regularidad plena. El sistema (humano e informático) genera el pase de la alumna a la condición de Trayectoria Escolar Asistida (TEA). Este estado no implica la

expulsión, sino el inicio de un arduo dispositivo de acompañamiento personalizado, forzando a las actoras directivas y docentes a diseñar cronogramas de recuperación de aprendizajes, instancias de coloquio y tutorías a distancia, triplicando la carga administrativa y de evaluación sobre una individuo cuya trayectoria ya se encuentra severamente fragmentada.

Puntos críticos detectados en el circuito actual: El inconveniente principal radica en la sobrecarga operativa crónica y la vulnerabilidad de la integridad de los datos originada por el esquema de doble carga (Redundancia operativa y duplicación de tareas). La carencia de terminales móviles que permitan el registro in situ en tiempo real condena a las preceptoras a la mediación del papel, generando una latencia insalvable entre el hecho físico (la ausencia) y su visibilidad sistémica. Esta ineficiencia se magnifica dramáticamente ante la obligación de procesar cálculos aritméticos mentales de fracciones (0,25, 0,50 y 1,00) sobre un padrón que emite 2.640 transacciones mensuales. El riesgo inherente de errores de digitación durante la transcripción al SGE y los errores de cálculo pueden enmascarar el desgranamiento de un estudiante, retrasando la emisión de las alertas en los umbrales de 10 y 20 faltas, e imposibilitando la acción preventiva temprana antes de que el joven caiga de forma irreversible en el dispositivo TEA.

Figura 5:

Cursograma del Circuito Actual de Asistencia y Regularidad



3.2.2. Proceso 2: Circuito de Registro de Bitácora Pedagógica y Continuidad ante Inasistencias

La Escuela ProA La Falda, en su calidad de institución formadora especializada en Desarrollo de Software bajo el paradigma del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), exhibe una morfología didáctica que rechaza la rigidez analógica. La currícula no se imparte mediante clases magistrales estáticas, sino a través de la evolución de proyectos en laboratorios de informática. Por consiguiente, la planificación anual entregada al inicio del ciclo lectivo sufre un desfasaje constante frente a los emergentes técnicos y el ritmo de asimilación empírica del alumnado. En este ecosistema ágil, el registro diario de los temas efectivamente dictados (la bitácora pedagógica)

constituye la única fuente de verdad institucional para auditar el avance curricular y garantizar la continuidad pedagógica ante las inasistencias.

La trazabilidad asincrónica de esta información se encuentra, en la actualidad, profundamente degradada, operando bajo la siguiente secuencia empírica:

- **Paso 1 (Operación de Asentamiento Desestructurado):** Al concluir la impartición de un módulo horario, el rol Docente asume la responsabilidad funcional de documentar el desarrollo de la clase. Ante la ausencia de un software centralizado, los profesores asientan los temas dictados y actividades en cuadernos físicos o procesadores de texto locales.
- **Paso 2 (Operación de Dispersión Informativa en Entornos Híbridos):** Cada docente gestiona únicamente sus asignaturas, volcando en ellas materiales y actividades. Sin embargo, dado que el equipo directivo, preceptoría y la coordinación pedagógica deben estar matriculados en la totalidad de las aulas virtuales de la institución para tareas de supervisión y soporte, la información académica termina fragmentada en silos independientes, careciendo de un índice o buscador global centralizado.
- **Paso 3 (Demora y Ruptura de Continuidad del Estudiante Ausente):** Cuando el actor Estudiante incurre en una inasistencia (justificada o no), se produce una ruptura drástica en su continuidad pedagógica. El joven ingresa al ecosistema digital buscando el registro de la clase perdida, pero choca contra un desfasaje temporal y organizativo. Ante la inexistencia de un panel asincrónico centralizado que

consolide la "bitácora oficial" con fecha, tema, docente y material anexo de manera unívoca, el estudiante sufre una Demora cognitiva, intentando discernir inútilmente qué tópicos específicos se abordaron el día de su ausencia buceando entre el caos de las publicaciones de Classroom.

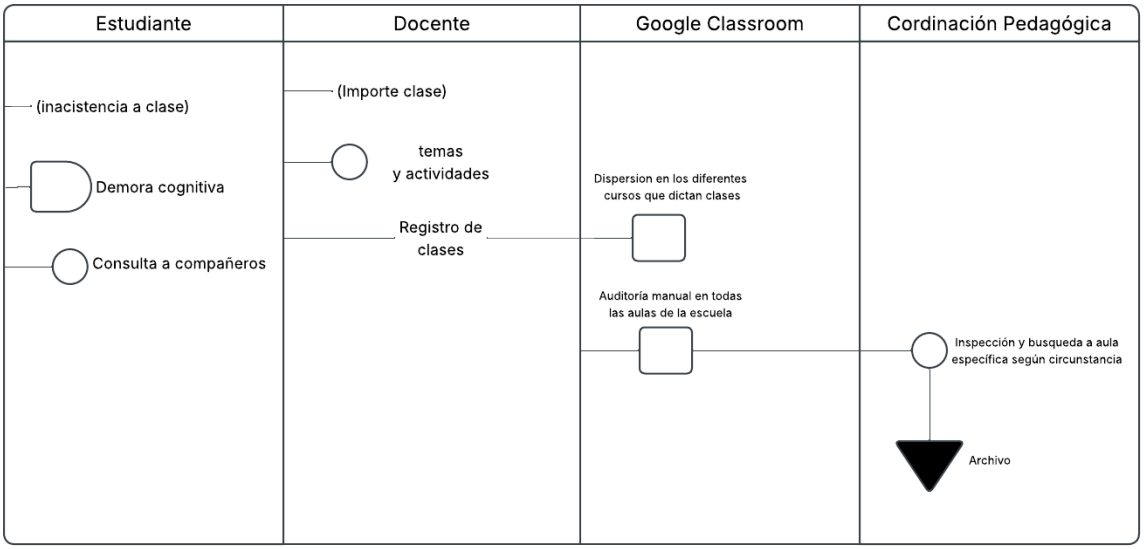
- **Paso 4 (Operación de Recuperación Mediante Canales Informales):** Para subsanar el vacío informativo y cumplir con sus obligaciones académicas de cara a futuras evaluaciones, el estudiante se ve forzado a recurrir a canales de comunicación totalmente informales, desprofesionalizados y carentes de trazabilidad institucional. Inicia operaciones de recuperación de contenidos mediante el envío de mensajes a través de plataformas comerciales ajenas al colegio (como WhatsApp), solicitando fotografías de los apuntes manuscritos a sus pares, o bien espera pasivamente a su reincorporación física al establecimiento para abordar a los profesores de manera intempestiva en los pasillos o en los recesos. Esta práctica vulnera el derecho al acceso equitativo a los materiales oficiales de estudio.
- **Paso 4 (Operación de Recuperación Mediante Canales Informales):** Para subsanar el vacío informativo, el estudiante recurre a canales de comunicación informales e institucionalmente no trazables, como el envío de mensajes por aplicaciones de mensajería para solicitar fotos de apuntes, o abordajes presenciales intempestivos a los docentes durante los recesos. Esta práctica vulnera el derecho al acceso equitativo a los materiales oficiales.

- **Paso 5 (Control Reactivo de Auditoría Pedagógica):** La responsabilidad de garantizar la calidad educativa recae sobre la Coordinación Pedagógica. Al no existir un sistema centralizado de reportes, debe realizar recorridos manuales e inspeccionar individualmente las aulas virtuales de Google Classroom, imposibilitando un control continuo en tiempo real y volviendo la auditoría puramente reactiva.

Puntos críticos detectados en el circuito actual: La falla sistémica insoslayable de este proceso radica en la dispersión y desorden de la información en plataformas no integradas, lo cual engendra un vacío asincrónico institucional. La falta de un módulo web formal, estructurado y de carácter oficial donde el docente deposite irrevocablemente su bitácora fechada (vinculando tema, estado de avance y bibliografía oficial) provoca la desvinculación pedagógica instantánea del alumno que falta. Depender de la voluntad de los compañeros vía WhatsApp para recuperar un contenido técnico de programación degrada gravemente el modelo ProA, e impide al Equipo Directivo contar con indicadores analíticos sobre la verdadera trazabilidad del progreso de los 88 espacios curriculares.

Figura 6:

Cursograma del Circuito Actual de Bitácora Pedagógica y Continuidad



3.2.3. Proceso 3: Circuito de Seguimiento de Calificaciones Formativas y Entregas

En el marco de los lineamientos jurisdiccionales (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2025), el sistema de evaluación exige una modalidad formativa y de proceso constante, sustentada en entregas regulares de proyectos de software, bases de datos e interfaces. El monitoreo de estas valoraciones permite prevenir el riesgo académico.

No obstante la modernidad de su enfoque pedagógico, la infraestructura procedimental subyacente para el seguimiento de entregas y notas revela un circuito arcaico, atomizado y saturado de fricciones técnicas:

- **Paso 1 (Operación de Gestión Atomizada de Calificaciones):** Frente a las múltiples instancias evaluativas y la revisión de trabajos prácticos continuos, el actor Docente ejecuta la gestión de la retroalimentación y el asentamiento del progreso académico de manera aislada. La

consolidación de las calificaciones de proceso no fluye hacia un repositorio central, sino que cada miembro del cuerpo docente diseña, codifica y mantiene sus propias planillas de cálculo personales (en formatos como Microsoft Excel, Google Sheets privados, o incluso libretas físicas de papel). Estas bases de datos individuales no poseen integración lógica con la Secretaría ni con la Dirección, operando como silos de información inexpugnables.

- **Paso 2 (Operación de Entrega y Fricción por Permisos Tecnológicos):** A nivel operativo áulico, los estudiantes proceden a remitir los artefactos digitales evaluables (código fuente, documentos, carpetas) a través de las asignaciones creadas en Google Classroom. Dadas las particularidades técnicas de la especialidad, la entrega rara vez es un simple documento, requiriendo frecuentemente la adjunción de enlaces hacia repositorios de almacenamiento en la nube (como Google Drive). Sistemáticamente, el estudiante incurre en el error de enviar los enlaces sin configurar las políticas de acceso público o permisos institucionales.
- **Paso 3 (Demora Iterativa en la Cadena de Corrección):** Cuando el docente intenta acceder al material para auditar el cumplimiento del hito evaluativo en la fecha de vencimiento acordada, el sistema de terceros bloquea el acceso por carencia de privilegios. Esto detona una Demora cíclica y frustrante: el profesor debe enviar solicitudes de acceso, el estudiante debe revisar su correo, conceder el permiso y notificar al docente. Este bucle de ineficiencia destruye la trazabilidad

de la temporalidad real de la entrega, empantanando el flujo de corrección.

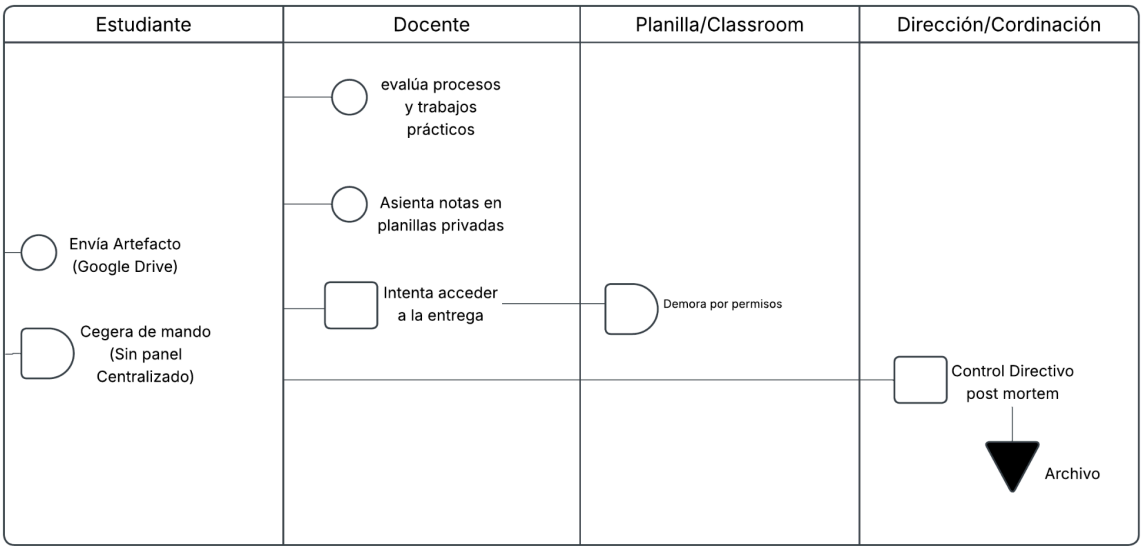
- **Paso 4 (Archivo Transitorio y Ceguera de Mando del Estudiante):** Las calificaciones fragmentadas emitidas a lo largo de las semanas quedan retenidas como rehenes en los archivos privados de los profesores (Archivos Transitorios). La Libreta Digital de CiDi opera solo como reporte sumativo de cierre trimestral, sin reflejar las notas formativas intermedias ni las entregas de proyectos técnicos demandadas por el modelo ABP. La consecuencia directa de esta arquitectura desconectada es la inexistencia de un panel centralizado o dashboard interactivo para el estudiante. El alumno padece de ceguera sistémica respecto a su propio estado de desempeño en tiempo real; para conocer si se encuentra en riesgo académico, debe depender del dictado oral de notas en el bullicio del aula física o intentar reconstruir mentalmente su promedio a partir de devoluciones parciales y desestructuradas arrojadas en los comentarios de Classroom.
- **Paso 5 (Operación de Síntesis Diferida y Control Directivo):** La consolidación de los indicadores de riesgo de desgranamiento o las planillas de calificaciones bimestrales no emergen orgánicamente del sistema. Por el contrario, la información crítica sobre el rendimiento se eleva a la cúpula institucional mediante un proceso de resumen diferido hacia la Dirección.
- **Paso 6 (Control Estratégico Reactivo):** Provistos de estos resúmenes físicos consolidados tarde en el ciclo lectivo, los equipos de conducción y coordinación deben ejecutar el Control analítico de las

trayectorias. Con base en estos datos post-mortem, la institución procede a convocar reuniones de urgencia con los tutores legales e implementar dispositivos de andamiaje para aquellos estudiantes cuya fragilidad académica fue invisibilizada por los silos docentes a lo largo de los meses previos.

Puntos críticos detectados en el circuito actual: El problema radica en la falta de un panel centralizado en tiempo real y el aislamiento de notas en planillas privadas de los docentes, sumado a los inconvenientes generados por los enlaces de acceso restringido en plataformas externas. Esta situación impide la visualización oportuna del rendimiento escolar, dificulta la detección temprana de dificultades académicas y limita la capacidad de aplicar intervenciones pedagógicas a tiempo.

Figura 7:

Cursograma del Circuito Actual de Calificaciones y Entregas



Glosario de Términos

1. **ProA (Programa Avanzado de Educación Secundaria:** Programa educativo de la Provincia de Córdoba enfocado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), especializado en áreas como Desarrollo de Software y Biotecnología.
2. **SGE (Sistema de Gestión de Estudiantes):** Plataforma oficial del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba para la administración de matrículas, asistencias, calificaciones y legajos académicos.
3. **CiDi (Ciudadano Digital):** Plataforma tecnológica unificada del Gobierno de la Provincia de Córdoba para la autenticación de usuarios y acceso a trámites y servicios digitales estatales.
4. **TEA (Trayectoria Escolar Asistida):** Dispositivo pedagógico y normativo aplicado a estudiantes que exceden el límite de inasistencias permitidas, con el objetivo de acompañar y garantizar la continuidad de sus aprendizajes.

Anexos

Anexo A: Modelo formal de Pedido de Usuario (Escuela ProA Sede La Falda).

La Falda, septiembre de 2026

La Escuela Experimental con Énfasis en TIC – Sede ProA La Falda, ubicada en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, es una institución educativa pública de nivel secundario orientada a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con especialidad técnica en Desarrollo de Software.

La institución, habiendo aceptado formalmente la propuesta académica y profesional presentada por la estudiante Evelin Ferreyra, solicita la confección de un sistema informático web relacionado con la Autogestión Académica y el Seguimiento Pedagógico Dinámico que permita:

A los integrantes de la institución (Equipo Directivo y Preceptoría):

a) El registro y cómputo transaccional diario de asistencias, tardanzas e inasistencias por parte de Preceptoría, facilitando la detección temprana de riesgo pedagógico y el seguimiento del régimen de regularidad escolar.
b) La supervisión directiva integral sobre el avance en el dictado de temas curriculares y actividades pedagógicas registradas por los docentes.
c) La obtención de reportes e indicadores consolidados (ausentismo por división, estados de regularidad y cobertura de contenidos) para la toma de decisiones institucionales.

Al cuerpo docente:

a) El registro cronológico y estructurado de los contenidos efectivamente dictados en cada clase (bitácora pedagógica), con vinculación a los recursos de estudio oficiales.
b) La administración de calificaciones formativas y el control del estado de entregas de trabajos prácticos.
c) La disposición de un canal institucional formal y asincrónico para la atención de consultas pedagógicas, preservando los datos de contacto personales de los profesores.

A los estudiantes:

a) Acceder de forma segura mediante credenciales institucionales a su entorno de autogestión académica.
b) Consultar por materia el historial de clases dictadas y recursos de estudio oficiales, facilitando la revinculación áulica y la continuidad de aprendizajes ante inasistencias.
c) Visualizar en tiempo real el registro personal de inasistencias acumuladas, cómputo de regularidad y calificaciones obtenidas.



Firma
Equipo Directivo / Responsable
Escuela ProA – Sede La Falda

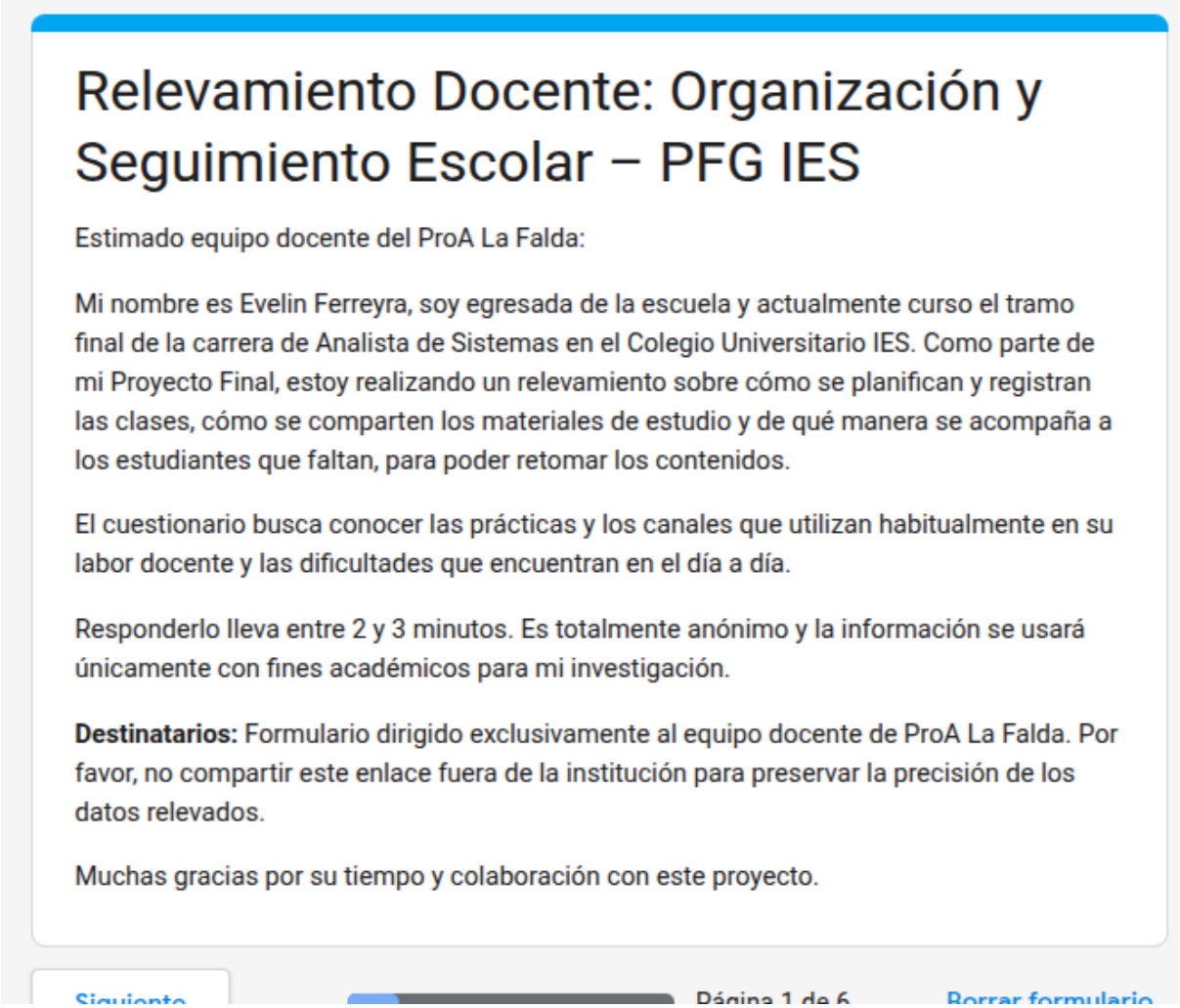
Anexo B: Instrumentos de Relevamiento de Campo (Cuestionarios Estructurados)

Anexo B.1: Cuestionario dirigido al Cuerpo Docente

Nombre del instrumento: [Docentes] Relevamiento Docente: Organización y Seguimiento Escolar – PFG IES

Objetivo técnico: Relevar las modalidades de registro áulico (bitácora), la dispersión en Google Classroom y los plazos de asentamiento de calificaciones.

Enlace de acceso al instrumento digital: [Relevamiento Docente]



Relevamiento Docente: Organización y Seguimiento Escolar – PFG IES

Estimado equipo docente del ProA La Falda:

Mi nombre es Evelin Ferreyra, soy egresada de la escuela y actualmente curso el tramo final de la carrera de Analista de Sistemas en el Colegio Universitario IES. Como parte de mi Proyecto Final, estoy realizando un relevamiento sobre cómo se planifican y registran las clases, cómo se comparten los materiales de estudio y de qué manera se acompaña a los estudiantes que faltan, para poder retomar los contenidos.

El cuestionario busca conocer las prácticas y los canales que utilizan habitualmente en su labor docente y las dificultades que encuentran en el día a día.

Responderlo lleva entre 2 y 3 minutos. Es totalmente anónimo y la información se usará únicamente con fines académicos para mi investigación.

Destinatarios: Formulario dirigido exclusivamente al equipo docente de ProA La Falda. Por favor, no compartir este enlace fuera de la institución para preservar la precisión de los datos relevados.

Muchas gracias por su tiempo y colaboración con este proyecto.

Siguiente Página 1 de 6 Borrar formulario

Relevamiento Docente: Organización y Seguimiento Escolar – PFG IES

* Indica que la pregunta es obligatoria

Registro de Clases y Planificación

¿Con qué frecuencia necesita adaptar o desfasar la planificación anual según el avance real del grupo en el aula? *

- ◯ Muy frecuentemente (casi todas las semanas)
- ◯ Ocasionalmente (según la complejidad del tema práctico)
- ◯ Rara vez (se respeta casi con exactitud el cronograma previsto)

¿Dónde asienta o anota habitualmente los contenidos que dicta clase por clase (registro diario)? *

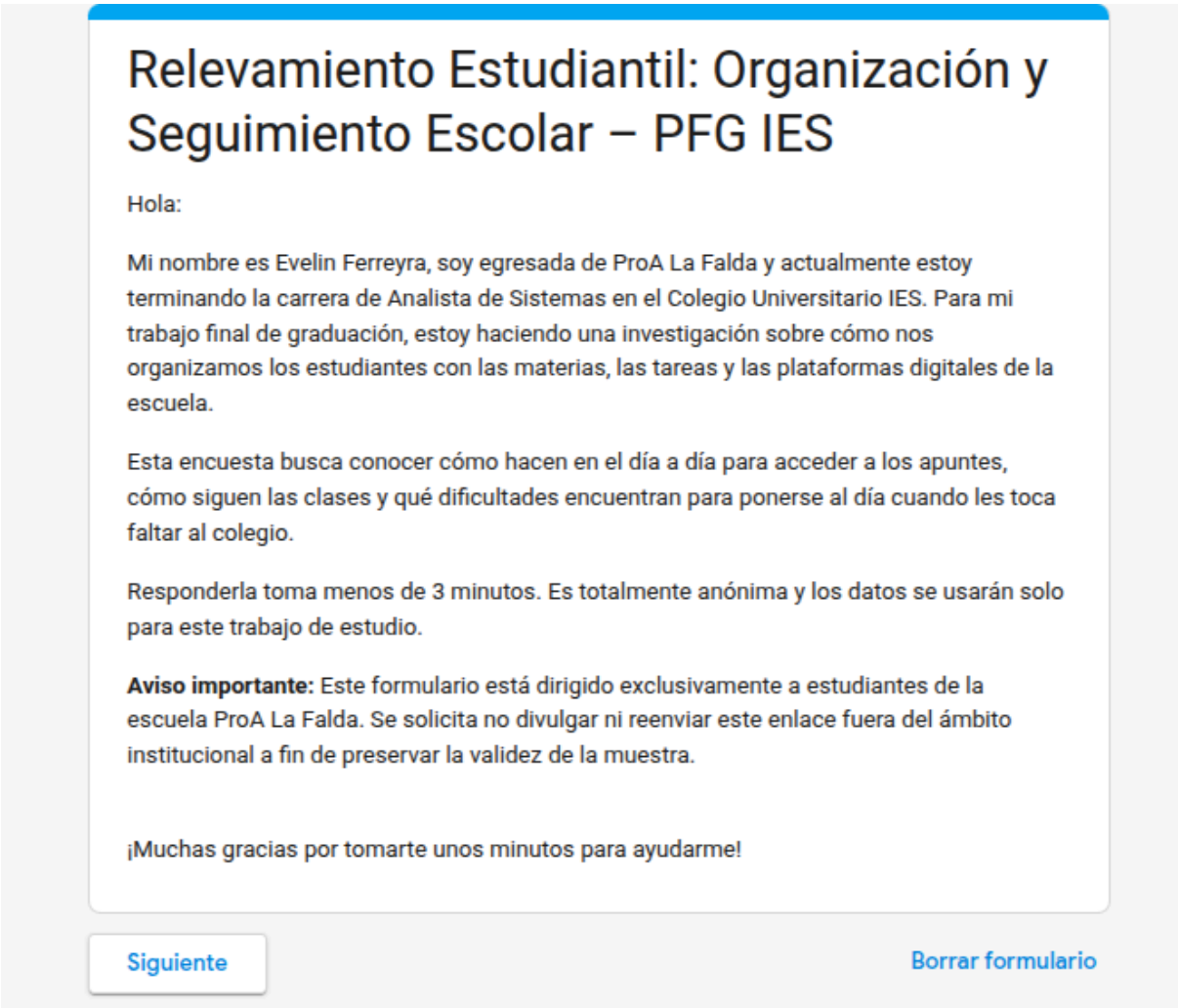
- ☐ Publicación en el tablón o trabajo de clase de Google Classroom
- ☐ Cuaderno o libreta personal en papel

Anexo B.2: Cuestionario dirigido a Estudiantes Regulares

Nombre del instrumento: [Estudiantes] Relevamiento Estudiantil: Organización y Seguimiento Escolar – PFG IES

Objetivo técnico: Diagnosticar las dificultades de revinculación pedagógica ante inasistencias y la accesibilidad a materiales de estudio.

Enlace de acceso al instrumento digital: Relevamiento Estudiantil



Relevamiento Estudiantil: Organización y Seguimiento Escolar – PFG IES

Hola:

Mi nombre es Evelin Ferreyra, soy egresada de ProA La Falda y actualmente estoy terminando la carrera de Analista de Sistemas en el Colegio Universitario IES. Para mi trabajo final de graduación, estoy haciendo una investigación sobre cómo nos organizamos los estudiantes con las materias, las tareas y las plataformas digitales de la escuela.

Esta encuesta busca conocer cómo hacen en el día a día para acceder a los apuntes, cómo siguen las clases y qué dificultades encuentran para ponerse al día cuando les toca faltar al colegio.

Responderla toma menos de 3 minutos. Es totalmente anónima y los datos se usarán solo para este trabajo de estudio.

Aviso importante: Este formulario está dirigido exclusivamente a estudiantes de la escuela ProA La Falda. Se solicita no divulgar ni reenviar este enlace fuera del ámbito institucional a fin de preservar la validez de la muestra.

¡Muchas gracias por tomarte unos minutos para ayudarme!

Siguiente

Borrar formulario

* Indica que la pregunta es obligatoria

Seguimiento de Clases e Inasistencias

Cuando faltás uno o más días al colegio, ¿te resulta fácil saber con exactitud qué tema dio cada docente en clase y qué actividades se hicieron? *

- ◯ Sí, encuentro todo publicado de forma rápida y clara.
- ◯ A veces, depende de cómo lo organice cada profesor en Classroom.
- ◯ Me cuesta bastante, casi siempre tengo que pedir apuntes o consultar a compañeros.
- ◯ Casi nunca me entero con certeza hasta que vuelvo al aula a preguntar.
- ◯ Otros: _____

¿A qué medio o recurso recurrís primero para ponerte al día tras una inasistencia? *

- ☐ Pregunto en persona a los profes en la clase siguiente.
- ☐ Reviso las publicaciones y tareas en Google Classroom.

Anexo C: Evidencias de Campo y Estructura Operativa:

Anexo C.1: Modelo esquemático de Planilla de Asistencia Diaria en formato físico (Preceptoría)

Registro de Asistencia Diaria

Curso..... División.... Turno..... Ciclo..... Mes..... del año..... dias de finc: .....

| Orden | Apellido y Nombre | | |

Anexo C.2: Malla Curricular Oficial – Ciclo Básico (1.°, 2.° y 3.° Año)

Años	1 año	2 año	3 año
ESPACIOS DE LA FORMACIÓN	Entornos digitales (2 hs)	Algoritmos y programación (2 hs)	Programación (2 hs)
	Sistemas operativos y software de aplicación (2 hs)	Estructuras y almacenamiento de datos (2 hs)	Estructuras y almacenamiento de datos I (2 hs)
	Taller de Inglés Aplicado (2hs)	Taller de Inglés Aplicado (2 hs)	Taller de Inglés Aplicado (2 hs)
ESPACIOS CURRICULARES	Lengua y Literatura (5 hs)	Lengua y Literatura (5 hs)	Lengua y Literatura (5 hs)
	Matemática (5 hs)	Matemática (5 hs)	Matemática (5 hs)
	Cs. Naturales — Biología (3 hs)	Cs. Naturales — Química (3 hs)	Física 3 (hs)
	Cs. Naturales — Física (3 hs)	Cs. Naturales — Biología (3 hs)	Química (3 hs)
	Cs. Sociales — Geografía (5 hs)	Cs. Sociales — Historia (5 hs)	Geografía (4 hs)
	Inglés (3 hs)	Inglés (3 hs)	Historia (4 hs)
	Educación Artística (3 hs)	Educación Artística (3 hs)	Inglés (3 hs)
	Educación Tecnológica (4hs)	Educación Tecnológica (4hs)	Educación Artística (3 hs)
	Ciudadanía y Participación (3 hs)	Ciudadanía y Participación (3 hs)	Educación Tecnológica (4hs)
	Educación Física (3 hs)	Educación Física (3 hs)	F. / la vida y el trabajo (4 hs)
			Educación Física (3 hs)
CLUBES	Club de Ciencias (2 hs)	Club de Ciencias (2 hs)	Club de Ciencias (2 hs)
	Club de Deportes (2 hs)	Club de Deportes (2 hs)	Club de Deportes (2 hs)
	Club de Arte (2 hs)	Club de Arte (2 hs)	Club de Arte (2 hs)

Fuente: Portal institucional Escuela ProA La Falda

Anexo C.3: Malla Curricular Oficial – Ciclo Orientado en Desarrollo de Software (4.°, 5.° y 6.° Año).

Años	4 año	5 año	6 año
ESPACIOS DE LA FORMACIÓN	Diseño de interfaces y usabilidad I (3 hs)	Robótica (3 hs)	Desarrollo de Aplicaciones móviles (4 hs)
	Programación II (4 hs)	Programación III (4 hs)	Programación IV (6 hs)
	Estructuras y Almacenamiento de datos II (3 hs)	Ética y legislación (3 hs)	Testing (4 hs)
	Taller de Inglés Aplicado (2hs)	Taller de Inglés Aplicado (2 hs)	Taller de Inglés Aplicado (2 hs)
ESPACIOS CURRICULARES	Lengua y Literatura (4 hs)	Lengua y Literatura (4 hs)	Lengua y Literatura (4 hs)
	Matemática (4hs)	Matemática (4 hs)	Matemática (4 hs)
	Cs. Naturales — Biología (4 hs)	Cs. Naturales — Física (4 hs)	Química (4hs)
	Historia (3 hs)	Cs. Sociales — Geografía (3 hs)	Ciudadanía y política (3 hs)
	Cs. Sociales — Geografía (3 hs)	Cs. Sociales — Historia (5 hs)	Filosofía (3 hs)
	Inglés (3 hs)	Inglés (3 hs)	Inglés (3 hs)
	Educación Artística (3 hs)	Educación Artística (3 hs)	Educación Artística (3 hs)
	F. / la vida y el trabajo (3 hs)	F. / la vida y el trabajo (3 hs)	F. / la vida y el trabajo (3 hs)
	Educación Física (3 hs)	Psicología (3 hs)	Educación Física (3 hs)
		Educación Física (3 hs)	
CLUBES	Club de Ciencias (2 hs)	Club de Ciencias (2 hs)	Club de Ciencias (2 hs)
	Club de Deportes (2 hs)	Club de Deportes (2 hs)	Club de Deportes (2 hs)
	Club de Arte (2 hs)	Club de Arte (2 hs)	Club de Arte (2 hs)

Fuente: Portal institucional Escuela ProA La Falda

Referencias Bibliográficas

- Legislatura de la Provincia de Córdoba. (2024, 14 de mayo). *Educación: presentaron un informe sobre el programa de construcción de escuelas ProA*. https://legislaturacba.gob.ar/educacion-presentaron-un-informe-sobre-el-programa-de-construccion-de-escuelas-proa/
- Makiber. (2024). *Escuelas Proa*. https://makiber.com/portfolio/escuelas-proa/
- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. (2014a). *Creación del Programa Avanzado de Educación Secundaria con Énfasis en Tecnologías de la Información y la Comunicación* (Resolución N.° 136/14). Gobierno de la Provincia de Córdoba.
- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. (2014b). *Diseño Curricular del Ciclo Orientado - Orientación Informática*. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. (2018a). *Instructivo administrativo y funcionamiento del Sistema de Gestión de Estudiantes y Supervisión Escolar*. Gobierno de la Provincia de Córdoba. https://www.cba.gov.ar/
- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. (2018b). *Régimen Académico Marco de la Educación Secundaria* (Resolución Ministerial N.° 190/18). Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. https://boletinoficial.cba.gov.ar/
- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. (2022). *Pliego licitatorio de equipamiento e infraestructura técnica para Escuelas ProA*. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. (2025). *Implementación del Programa TransFORMAR@Cba en Educación Secundaria y pautas para Escuelas ProA* (Resolución N.° 88/25). Secretaría de Educación. https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/
- Municipalidad de La Falda. (2024). *Gestionamos una escuela PROA para La Falda*. https://www.lafalda.gob.ar/?q=content/gestionamos-una-escuela-proa-para-la-falda

- Subsecretaría de Arquitectura del Gobierno de Córdoba. (2022). *Tipología arquitectónica y construcción de edificios sustentables para el Programa ProA*. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (1982). *Símbolos para la diagramación de procedimientos administrativos* (Norma IRAM 34.501).
- Trabajo de campo institucional. (2024). *Relevamiento interno, partes de asistencia física y observación participante en Sede ProA La Falda*.